٦-٢ محدّد المصفوفة

أ / لبنى الرجيبي

محدد المصفوفة التي رتبتها ٢ × ٢

نتيجة ٦

إذا كانت $\underline{أ} = \begin{pmatrix} أ & ب \\ ج & د \end{pmatrix}$، فإن $\Delta = \begin{vmatrix} أ & ب \\ ج & د \end{vmatrix} = أد - ب ج$

نتيجة ٧

إذا كان $\Delta = ٠$، فإن المصفوفة منفردة.

إذا كان $\Delta \neq ٠$، فإن المصفوفة غير منفردة.

محدد المصفوفة التي رتبتها ٣ × ٣

لتكن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٣ & ٦ & ١ \\ ٨ & ٤ & ١ \\ ٤ & ٢٠ & ٥ \end{pmatrix}$، فإن $\Delta = \begin{vmatrix} ٣ & ٦ & ١ \\ ٨ & ٤ & ١ \\ ٤ & ٢٠ & ٥ \end{vmatrix}$

يمكن إيجاد قيمة المحدد، وذلك بضرب كل عدد في الصف الأول في المحدد من الرتبة (٢ × ٢) المناظر له. يتشكل المحدّد من ثلاثة محدّدات أصغر

بحيث $\Delta = ١ \begin{vmatrix} ٤ & ٨ \\ ٢٠ & ٤ \end{vmatrix} - ٦ \begin{vmatrix} ١ & ٨ \\ ٥ & ٤ \end{vmatrix} + ٣ \begin{vmatrix} ١ & ٤ \\ ٥ & ٢٠ \end{vmatrix}$

$= ١(١٦ - ١٦٠) - ٦(٤ - ٤٠) + ٣(٢٠ - ٢٠) = ٧٢$

إذا كانت المصفوفة $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ١ & ٢ & -١ \\ ٢ & ١ & ٤ \\ ٣ & -٢ & ٢ \end{pmatrix}$، فإن محدّدتها

$\Delta = ١ \begin{vmatrix} ١ & ٤ \\ -٢ & ٢ \end{vmatrix} - ٢ \begin{vmatrix} ٢ & ٤ \\ ٣ & ٢ \end{vmatrix} + (-١) \begin{vmatrix} ٢ & ١ \\ ٣ & -٢ \end{vmatrix} = ٣٣$

مُساعَدة

$$\begin{vmatrix} ٣ & ٦ & ١ \\ ٨ & ٤ & ١ \\ ٤ & ٢٠ & ٥ \end{vmatrix} \quad ١ \times \begin{vmatrix} ٤ & ٨ \\ ٢٠ & ٤ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} ٣ & ٦ & ١ \\ ٨ & ٤ & ١ \\ ٤ & ٢٠ & ٥ \end{vmatrix} \quad -٦ \times \begin{vmatrix} ١ & ٨ \\ ٥ & ٤ \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} ٣ & ٦ & ١ \\ ٨ & ٤ & ١ \\ ٤ & ٢٠ & ٥ \end{vmatrix} \quad ٣ \times \begin{vmatrix} ١ & ٤ \\ ٥ & ٢٠ \end{vmatrix}$$

مُساعَدة

عند إيجاد محدد المصفوفة من الرتبة ٣ × ٣ يمكنك اختيار أي صف أو أي عمود مع مراعاة الإشارات.

نتيجة ٨

إذا كانت $\underline{أ}$، $\underline{ب}$ مصفوفتين من الرتبة ن × ن فإن:

$|\underline{أ} \times \underline{ب}| = |\underline{ب} \times \underline{أ}| = |\underline{أ}| \times |\underline{ب}|$

١) أيّ مصفوفة من المصفوفات الآتية غير منفردة؟

أ $\begin{bmatrix} ٥ & ٨ \\ ٤ & ٢ \end{bmatrix}$ ب $\begin{bmatrix} ٣ & ٧ \\ -٦ & -١٤ \end{bmatrix}$ ج $\begin{bmatrix} ١ & ٤ \\ -١ & ٠ \end{bmatrix}$

أ $\Delta = \begin{vmatrix} ٥ & ٨ \\ ٤ & ٢ \end{vmatrix} = (٥ \times ٢) - (٨ \times ٤) = ٢٥ - ٣٢ = -٧$

$\because \Delta \neq ٠$

$\therefore$ المصفوفة غير منفردة

ب $\Delta = \begin{vmatrix} ٣ & ٧ \\ -٦ & -١٤ \end{vmatrix} = (٣ \times -١٤) - (٧ \times -٦) = ٠$

$\because \Delta = ٠$

$\therefore$ المصفوفة منفردة

ج $\Delta = \begin{vmatrix} ١ & ٤ \\ -١ & ٠ \end{vmatrix} = (١ \times ٠) - (٤ \times -١) = ٤$

$\because \Delta \neq ٠$

$\therefore$ المصفوفة غير منفردة

٢) أوجِد قيم س التي تجعل المصفوفة $\begin{pmatrix} س & ٤ \\ ١ & س - ٣ \end{pmatrix}$ منفردة.

∵ منفردة

∴ $\Delta = ٠$

$$\begin{vmatrix} س & ٤ \\ ١ & س-٣ \end{vmatrix} = ٠$$

$$س(س-٣) - (٤ \times ١) = ٠$$

$$س^٢ - ٣س - ٤ = ٠$$

$$(س - ٤)(س + ١) = ٠$$

إما $س = ٤$ أو $س = -١$

٣) بيّن أن المصفوفة $\begin{bmatrix} \text{س} & -٢ \\ ٥ & \text{س}+١ \end{bmatrix}$ ليست منفردة لجميع قيم س الحقيقية.

$$\Delta = \begin{vmatrix} \text{س} & -٢ \\ ٥ & \text{س}+١ \end{vmatrix}$$

$$= \text{س}(\text{س}+١) - (-٢ \times ٥)$$

$$= \text{س}^٢ + \text{س} + ١٠$$

$$= \left(\text{س} + \frac{١}{٢}\right)^٢ - \frac{١}{٤} + ١٠$$ (بالإكمال إلى مربع)

$$= \left(\text{س} + \frac{١}{٢}\right)^٢ + \frac{٣٩}{٤}$$

$$\therefore \Delta \geq \frac{٣٩}{٤}$$

$\therefore \Delta \neq ٠$ لأي قيمة للمتغير س

$\therefore$ المصفوفة غير منفردة

٤) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ٣ & ٤ \\ ١ & ٥ \end{pmatrix}$ ، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} -١ & ٢ \\ ٦ & -٣ \end{pmatrix}$ ، فأثبت أن:

أ) $|\underline{أ} \times \underline{ب}| = |\underline{أ}| \times |\underline{ب}|$

$|\underline{أ}| = (٣ \times ٥) - (٤ \times ١) = ١١$

$|\underline{ب}| = (-١ \times -٣) - (٢ \times ٦) = -٩$

$|\underline{أ}| \times |\underline{ب}| = ١١ \times -٩ = -٩٩$ ← ①

$\underline{أ} \times \underline{ب} = \begin{bmatrix} ٣ & ٤ \\ ١ & ٥ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} -١ & ٢ \\ ٦ & -٣ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ٢١ & -٦ \\ ٢٩ & -١٣ \end{bmatrix}$

$|\underline{أ} \times \underline{ب}| = (٢١ \times -١٣) - (-٦ \times ٢٩) = -٩٩$ ← ②

من ① و ② :

$|\underline{أ} \times \underline{ب}| = |\underline{أ}| \times |\underline{ب}|$

ب) $|\underline{ب} \times \underline{أ}| = |\underline{أ}| \times |\underline{ب}|$

$|\underline{أ}| \times |\underline{ب}| = ١١ \times -٩ = -٩٩$ ← ①

$\underline{ب} \times \underline{أ} = \begin{bmatrix} -١ & ٢ \\ ٦ & -٣ \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} ٣ & ٤ \\ ١ & ٥ \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -١ & ٦ \\ ١٥ & ٩ \end{bmatrix}$

$|\underline{ب} \times \underline{أ}| = (-١ \times ٩) - (٦ \times ١٥) = -٩٩$ ← ②

من ① و ② :

$|\underline{ب} \times \underline{أ}| = |\underline{أ}| \times |\underline{ب}|$

∴ من أ و ب : $|\underline{أ} \times \underline{ب}| = |\underline{ب} \times \underline{أ}| = |\underline{أ}| \times |\underline{ب}|$

٥) أوجِد محدّد كل مصفوفة من المصفوفات الآتية:

أ $\begin{pmatrix} ٣ & ٣ & ٥ \\ ٣ & ١ & ٤ \\ ٣ & -٥ & ٣ \end{pmatrix}$ ب $\begin{pmatrix} ١ & ٢ & ٧ \\ -٣ & ٠ & -١٣ \\ ٤ & ١١ & ٣٢ \end{pmatrix}$ ج $\begin{pmatrix} ١ & ٨ & ٦ \\ ٠ & -٨ & ٤ \\ ٠ & ٠ & ١٢ \end{pmatrix}$

أ) $\Delta = \begin{vmatrix} ٣ & ٣ & ٥ \\ ٣ & ١ & ٤ \\ ٣ & -٥ & ٣ \end{vmatrix} = ٣\begin{vmatrix} ١ & ٤ \\ -٥ & ٣ \end{vmatrix} - ٣\begin{vmatrix} ٣ & ٤ \\ ٣ & ٣ \end{vmatrix} + ٥\begin{vmatrix} ٣ & ١ \\ ٣ & -٥ \end{vmatrix}$

$= ٣(٣+٢٠) - ٣(٩-١٢) + ٥(-١٥-٣)$

$= -١٢$

ب) $\Delta = \begin{vmatrix} ١ & ٢ & ٧ \\ -٣ & ٠ & -١٣ \\ ٤ & ١١ & ٣٢ \end{vmatrix} = ١\begin{vmatrix} ٠ & -١٣ \\ ١١ & ٣٢ \end{vmatrix} + ٣\begin{vmatrix} ٢ & ٧ \\ ١١ & ٣٢ \end{vmatrix} + ٤\begin{vmatrix} ٢ & ٧ \\ ٠ & -١٣ \end{vmatrix}$

$= (٠+١٤٣) + ٣(٦٤-٧٧) + ٤(-٢٦-٠)$

$= ٠$

ج) $\Delta = \begin{vmatrix} ١ & ٨ & ٦ \\ ٠ & -٨ & ٤ \\ ٠ & ٠ & ١٢ \end{vmatrix} = ١\begin{vmatrix} -٨ & ٤ \\ ٠ & ١٢ \end{vmatrix} - ٠\begin{vmatrix} ٨ & ٦ \\ ٠ & ١٢ \end{vmatrix} + ٠\begin{vmatrix} ٨ & ٦ \\ -٨ & ٤ \end{vmatrix}$

$= ٠ - ٠ + ١٢(-٨-٠)$

$= -٩٦$

٦) إذا علمت أن $\begin{vmatrix} \text{أ} & \text{أ} & \text{٢أ} \\ \text{٣أ} & \text{-أ} & ٠ \\ \text{٤أ} & \text{٢أ} & \text{أ} \end{vmatrix} = ٢$ ، فأوجِد قيمة أ .

$$\Delta = ٢$$

$$٢ = \begin{vmatrix} \text{أ} & \text{أ} & \text{٢أ} \\ \text{٣أ} & \text{-أ} & ٠ \\ \text{٤أ} & \text{٢أ} & \text{أ} \end{vmatrix}$$

$$٢ = \text{٢أ} \begin{vmatrix} \text{٣أ} & \text{-أ} \\ \text{٤أ} & \text{٢أ} \end{vmatrix} - ٠ + \text{أ} \begin{vmatrix} \text{أ} & \text{أ} \\ \text{-أ} & \text{٣أ} \end{vmatrix}$$

$$٢ = \text{٢أ}\left(\text{٦أ}^٢ + \text{٤أ}^٢\right) + \text{أ}\left(-\text{أ}^٢ - \text{٣أ}^٢\right)$$

$$٢ = \text{٢أ}\left(\text{١٠أ}^٢\right) + \text{أ}\left(-\text{٤أ}^٢\right)$$

$$٢ = \text{٢٠أ}^٣ - \text{٤أ}^٣$$

$$٢ = \text{١٦أ}^٣$$

$$\text{أ}^٣ = \frac{٢}{١٦}$$

$$\text{أ}^٣ = \frac{١}{٨}$$

$$\text{أ} = \sqrt[٣]{\frac{١}{٨}}$$

$$\text{أ} = \frac{١}{٢}$$

٧) إذا علمت أن $\underline{أ} = \begin{pmatrix} ١ & ٢ & ٣ \\ ٠ & ١ & ٤ \\ ١ & ٢ & ٠ \end{pmatrix}$ ، $\underline{ب} = \begin{pmatrix} ١ & ٥ & ٢ \\ ٢ & ٣ & ٠ \\ ١ & -١ & ٠ \end{pmatrix}$ ، فأوجِد $|\underline{أ} \times \underline{ب}|$.

$$|\underline{أ} \times \underline{ب}| = |\underline{أ}| \times |\underline{ب}|$$

$$|\underline{أ}| = \begin{vmatrix} ١ & ٢ & ٣ \\ ٠ & ١ & ٤ \\ ١ & ٢ & ٠ \end{vmatrix} = ١ \begin{vmatrix} ١ & ٤ \\ ٢ & ٠ \end{vmatrix} - ٠ + ١ \begin{vmatrix} ٢ & ٣ \\ ١ & ٤ \end{vmatrix}$$

$$= (٠ - ٨) + (٨ - ٣)$$

$$= -٣$$

$$|\underline{ب}| = \begin{vmatrix} ١ & ٥ & ٢ \\ ٢ & ٣ & ٠ \\ ١ & -١ & ٠ \end{vmatrix} = ٢ \begin{vmatrix} ٢ & ٣ \\ ١ & -١ \end{vmatrix} + ٠ - ٠$$

$$= ٢(-٢ - ٣) = -١٠$$

$$\therefore |\underline{أ} \times \underline{ب}| = -٣ \times -١٠ = ٣٠$$